

पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र

म्हैस

आपल्या एकूण दूध उत्पादनात म्हशीच्या दुधाचा वाटा ५५% इतका आहे. निकृष्ट प्रतीच्या चान्याचे उत्तम प्रक्रिया दुधात रूपांतर करण्याची क्षमता म्हशीमध्ये अधिक असल्याने सध्या अधिक दुग्धोत्पादनासाठी म्हशी पाळणे किफायतशीर आहे. म्हणून म्हशींचे संगोपन चांगल्या रितीने करण्याची गरज आहे. दूध उत्पादनाशिवाय मांसोत्पादन व ओढकामासाठी सुद्धा म्हशींचा / रेड्यांचा वापर केला जातो.

म्हशींच्या जाती

- १) **मुन्हा (दिल्ली)** : उत्तर भारतात तसेच महाराष्ट्रातही जात आढळते. शरीरबांधा मोठा, भारदस्त व कणखर असतो. एका वेतातील दुधाचे प्रमाण १८०० ते २००० लिटर असते. त्यात गाईच्या दुधापेक्षा स्निग्धाचे प्रमाण जास्त असते.
- २) **मेहसाणा** : ही जात सुरती व मुन्हा जातीच्या संकरापासून निर्माण झाली असून, शरीर वैशिष्ट्ये मुन्हा जातीशी मिळती जुळती आहेत. या म्हशी एका वेतात सरासरी २००० लिटरपर्यंत दूध देतात.
- ३) **पंढरपुरी** : सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बेळगाव परिसरात या ठिकाणी प्रामुख्याने आढळतात. या म्हशी आकाराने मध्यम पण अतिशय काटक असतात. लांब व निमुळता चेहरा, खांद्यापर्यंत पोहचणारी लांब व पिवळटलेली तलवारीसारखी शिंगे हे त्यांचे वैशिष्ट्य. म्हशीचे वजन साधारण ४०० किलो व रेड्याचे वजन ५०० किलो असते. पारड्या वयाच्या २५ ते ३० महिन्यात गाभण राहतात आणि ३५ ते ४० महिन्यात पहिल्यांदा वितात. मध्यम शरीर, लवकर वयात येणाऱ्या पारड्या, कमी भाकड काळ, पहिल्या वेताचे वेळी कमी वय, उत्तम प्रजोत्पादन व दुग्धोत्पादन क्षमता आणि दुग्धोत्पादनाचे सातत्य या गुणांमुळे दुधासाठी ही जात चांगली आहे. हे सर्व गुण एकत्रितपणे इतर जातीत आढळत नाहीत. या म्हशी एका वेतात १५०० ते १८०० लिटर दूध देतात. पंढरपुरी म्हशीच्या पैदाशीसाठी गोठीत बिर्याच्या मात्रा रु. १५/- प्रती मात्रा या दराने गो संशोधन व विकास प्रकल्प, म.कु.कृ.वि., राहुरी येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
- ४) **सुरती** : शरीर बांधा मध्यम, डोळे मोठे लांबट, रुंद असतात. भुवयाचे केस पांढरे वशिंडे मध्यम व विळ्यांच्या आकारांची असतात. शरीराचा रंग भुरा काळपट असतो. एका वेतातील दुधाचे उत्पादन १८०० लिटर असते.

पैदास : म्हशीचे प्रजोत्पादन करण्यासाठी शुद्ध जातीचा व उत्तम प्रतीचा रेडा निवडावा. लवकर गाभण राहणाऱ्या व जास्त दूध देणाऱ्या म्हशीपासून पैदा झालेला वळू निवडून त्याची चांगली जोपासना करावी. त्याचा उपयोग करून त्याच जातीची शुद्धता व वैशिष्ट्ये जतन करावीत.

निवड पद्धतीनेच म्हशीमध्ये सुधारणा करणे शक्य आहे. त्यापासून मिळणाऱ्या पिढ्यांची वाढ करणे फायद्याचे ठरते. जनावर व्याल्यावर २ महिन्याने वळू दाखवावा व विण्यापूर्वी एक ते दीड महिना जनावर भाकड करावे.

माजाची लक्षणे : बहुतांशी म्हशी सूर्योदयापूर्वी व सूर्यास्तानंतर माजावर येतात. म्हशींचा सोट घट्ट असतो. गाईप्रमाणे तो लोबत नाही किंवा पुटुठ्याला चिकटलेला नसतो. म्हैस वारंवार लघवी करते. निरणाचे कातडीवर पांढरट क्षार दिसतात. माजावरील म्हशींचे निरण सुजल्यासारखे दिसते, निरणाचा रंग जास्त काळसर व तेलकट दिसतो. म्हैस पान्हा चोरते, कास व सड ताठरलेले दिसतात. माजावरील म्हशींच्या पाठीवर थाप मारल्यास ती आपली शेपटी उंचावते.

आहार व निगा : क्षमतेइतके दूध मिळण्यासाठी सर्वसाधारणतः ४०० किलो वजन असलेल्या म्हशीस दररोज २५ किलो हिरवा व ७ ते ८ किलो कोरडा चारा शरीर पोषणासाठी द्यावा. दूध निर्मितीसाठी, दररोजच्या एकूण दूध उत्पादनाच्या ५०% खुराक द्यावा, म्हणजे दूध उत्पादनाचे सातत्य टिकून राहील. प्रत्येक म्हशीला पिण्यासाठी ६० ते ७५ लि. पाणी रोज लागते. म्हशी डुंबण्यासाठी पाण्याची सोय असल्यास चांगले.

गाय

१. संकरित गाई पाळण्याचे फायदे : या कालवडी लवकर वयात येतात. संकरित गाईंचे अन्नाचे दुधात रूपांतर करण्याची क्षमता व प्रजननक्षमता स्थानिक गायीपेक्षा बऱ्याच प्रमाणात जास्त आहे. संकरित गायीमध्ये दूध उत्पादन अधिक असते आणि भाकड काळ कमी असतो. संकरित गाय स्थानिक गाईपेक्षा निश्चितच फायदेशीर आहे.

२. दुधाळ गाईची निवड : सर्वसाधारणपणे दुधाळ गाईंचा मागील भाग मोठा व रुंद असतो. चारही सड एकाच आकाराचे असून त्यांची लांबी सारखी असते. कासेच्या शिरा मोठ्या लांब व स्पष्ट असतात. जनावर तरतरीत असते. कातडी तजेल्दार, पातळ व मऊ असते. एकंदर जनावर समोरून निमुळते, मागे रुंद होत गेलेले दिसते. सर्वसाधारण बांधा भक्कम असतो व कोठा तुलनात्मकदृष्ट्या मोठा असतो. वरील सर्व गुणांबरोबर गाय निरोगी असावी.

३. अधिक दूध देणाऱ्या गाईंच्या जाती : परदेशात जर्सी, होल्स्टीन फ्रिजीयन, ब्राऊन स्विस, रेड डेन, आयर शायर या जाती तर महाराष्ट्रात गीर ही दुधाळ जात आढळते.

तिहेरी संकरित गाय: फुले त्रिवेणी

सर्वसाधारण उपलब्ध संकरित गायीमधील वेगवेगळ्या गुणदोषांचा विचार करून त्यातील दोष कमी करून शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरेल अशी 'फुले त्रिवेणी' गाय महात्मा फुले कृषि विद्यापीठातील गो संशोधन विकास प्रकल्पावर विकसित केलेली आहे. या संकरित गायीमध्ये हो. फ्रिजीयन (५०%), जर्सी (२५%) व गीर (२५%) या जातींच्या रक्ताचा समावेश आहे. त्यामुळे अधिक दूध उत्पादन, अधिक फॅट व उत्तम रोग प्रतिकारक क्षमता यांचा त्रिवेणी संगम या तिहेरी संकरित जातीत साधला आहे. या

जातीचे वित्तचे सरासरी दुग्धोत्पादन ३००० ते ३५०० लिटर असून, दुधातील फॅटचे प्रमाण ३.८ ते ४.२ आहे. या गायींची रोग प्रतिकारकक्षमताही चांगली आहे. या जातीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या जातीच्या पुढील पिढ्यांची दुग्धोत्पादन क्षमताही मूळ पिढ्या एवढीच जवळपास कायम राखली जाते असे संशोधनाअंती आढळून आले आहे. गेल्या तीन वर्षात शेतकऱ्यांच्या शेतावर या गाईंनी सर्वसाधारणपणे चांगली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. फुले त्रिवेणीवळूचे गोठीत विर्य रु. ९ प्रती मात्रा या दराने गो संशोधन व विकास प्रकल्प, म.फु.कृ.वि., राहुरी येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

४. जनावरांचे गोठे : जनावराचे गोठे उंच ठिकाणी हवेशीर असावेत. गोठ्यामध्ये भरपूर उजेड व खेळती हवा राहिल अशी व्यवस्था असावी. गोठ्यात जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाश असावे. गव्हाणी टिकाऊ व पक्क्या असाव्यात. गोठ्यांचे छप्पर मध्यभागी १५ फुट व बाजूस ६ ते ८ फूट उंच असावे. जमीन पक्की असावी. गव्हाणी टिकाऊ व पक्क्या असाव्यात. गोठे जनावरांचे मागील बाजूस उतरते असावेत व शेवटी मूत्रवाहक नाली असावी. तसेच प्रत्येक जनावरास सरासरी ६५ ते ७५ चौ. फूट जागा असावी. गोठा धुतल्यानंतर पाणी शेतातील पिकास जाईल अशी व्यवस्था करावी.

५. गाईचे दूध काढताना घ्यावयाची काळजी : गाय दूध काढण्याअगोदर खरारा करून स्वच्छ करावी. गाईची कास, पाठीमागील भाग स्वच्छ पाण्याने धुवून स्वच्छ फडक्याने कास कोरडी करावी. दूध काढणाऱ्या माणसाचे हात स्वच्छ असावेत. तसेच त्याची नखे काढलेली व स्वच्छ असावीत. कोरड्या हाताने दूध काढावे. दूध हलक्या हाताने पण वेगाने काढावे. दूध काढण्याच्या वेळात शक्यतो बदल करू नये आणि दूध काढण्याच्या कालखंडात देखील बदल करू नये. दूध काढण्यासाठी भांडी स्वच्छ व कोरडी असावीत. गायींच्या दुधाची दर आठवड्याला स्तनदाह परीक्षा करावी.

६. वासरांचे संगोपन : वासरू जन्मल्याबरोबर गाय त्याच्या नाकातील, तोंडातील व कानातील चिकट पदार्थ स्वच्छ करते. वासराचे कोवळे खूर काढावेत. नाळ आपोआप तुटली नसल्यास वासराचे बेंबीपासून २-३ सेंटीमीटर अंतरावर आयोडिनमध्ये भिजविलेल्या दोऱ्याने घट्ट बांधून त्यापुढील भाग निर्जंतुक केलेल्या कातरीने कापावा व त्यावर दिवसातून २-३ वेळा आयोडीन द्रावण लावावे. वासरू जन्मल्यानंतर सुमारे एका तासाचे आत त्याला त्याच्या आईचा चीक सर्वसाधारणपणे वासराच्या वजनानुसार वजनाच्या ८ ते १०% या प्रमाणात पाजावा. तसेच प्रती दिवस याच प्रमाणात दूध पाजावे. शिंगे वाढू नयेत म्हणून ७ ते १० दिवसाच्या आत शास्त्रीय पद्धतीने शिंगाचा भाग औषधाने अगर लाल तापलेल्या लोखंडाने डाग देऊन नाहीसा करावा. वासराला दूध पाजल्यानंतर थोडा वेळ तोंडाला मुसकी बांधावी लाळ्या किंवा लाळखुरी हा रोग वासरांस होऊ नये म्हणून त्यांना वयाच्या तिसऱ्या व सहाव्या महिन्यात या रोगाची प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.

७. दुभत्या गाईचे संगोपन : गाईला दुग्धोत्पादनाच्या प्रमाणात खाद्य द्यावे. गाईला सरासरी १५ ते २० किलो हिरवा, ५ ते ८ किलो कोरडा चारा रोज द्यावा. शरीर पोषणासाठी दीड ते दोन किलो खुराक द्यावा. तसेच दूध उत्पादनासाठी दुधाच्या ४० टक्के खुराक द्यावा. त्यांना दररोज धुतल्यास व २-३ तास मोकळे फिरण्याचा व्यायाम दिल्याने निश्चित फायदा होतो. जनावरांना दररोज समतोल खाद्य मिळेल याची काळजी घेणे महत्वाचे असते.

८. माजावर आलेल्या गार्डस केव्हा भरावे : गाय सुमारे २१ दिवसांच्या अंतराने माजावर येते. माजाची लक्षणे दिसल्यापासून १०-१८ तासांमध्ये भरल्यानंतर २०-२१ दिवसांनी माज दाखवीत नाहीत व दुसऱ्या, तिसऱ्या महिन्यात माजावर येतात. अशा गायीची तपासणी करून औषधोपचार करून घ्यावा. गाय व्याल्यानंतर ९० दिवसानंतर लगेच भरून घ्यावी. त्यासाठी ४५ दिवसापासून तिच्या माजावर लक्ष ठेवावे. गाभण गायीचे गर्भावस्थेच्या ७ महिन्यांनंतर दूध काढणे हळूहळू बंद करावे. त्यामुळे तिच्या कासेची व गर्भाशयातील वासरांची चांगल्या प्रकारे वाढ होते व त्याचा फायदा पुढील वेतात होतो.

९. गाभण गार्डचे संगोपन : गाभण गार्डना गाभण काळात शेवटच्या दोन ते अडीच महिन्यांच्या काळात दीड किलो समतोल खाद्याचा जादा पुरवठा करावा. विण्याच्या अगोदर मोकळे फिरण्याच्या व्यायाम द्यावा. प्रत्यक्ष गाय विण्याच्या वेळी तिच्यावर दुरूनच लक्ष ठेवावे आणि आवश्यकता असल्यास मदत द्यावी. गाय व्याल्यानंतर तिचा वार संपूर्णपणे पडला आहे याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. गोठ्यात टोकदार दगड, खिळे असू नयेत व स्वच्छता ठेवावी.

रोगप्रसार होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी

रोगी जनावर वेगळे ठेवावे, रोगी जनावरांचे मलमूत्र दूर नेऊन पुरून टाकावे. मेलेल्या रोगी जनावरांच्या नाकातोंडात व गुद्द्वारात निर्जंतुक द्रवाचे बोळे घालून दूर नेऊन पुरावे. संसर्ग झाला असल्याची शंका आलेल्या जनावरांना दुसऱ्या ठिकाणी बांधावे. निरोगी जनावरास रोग प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी. जनावरांना शक्यतो घरीच विहिरीचे पाणी पाजावे. रोगी व निरोगी जनावरांची देखभाल एकाच माणसाने करू नये. गोठ्याच्या भिंतींना ३ ते ६ महिन्यांनी चुन्याची सफेदी द्यावी. सभोवतालच्या साठवलेल्या पाण्याचा निचरा करावा.

निरोगी जनावर व आजारी जनावर यातील फरक

	निरोगी जनावर	रोगी जनावर
डोळे	पाणीदार , चौफेर नजर	निस्तेज, पाणी व पू वाहणारे
कान	टवकारलेले व मोकळेपणाने हालचाल करणारे	लाल अगर फिवकट पडलेले व हालचाल नसलेले
त्वचा	मऊ, ऊबदार, सतेज व केस साफ बसलेली	अति गरम अगर थंड, केस उभारलेले, निस्तेज
शेण	किंचित काळसर, पिंगट, मऊ बांधीव	अति घट्ट किंवा अति पातळ, रक्त मिश्रीत दुर्गंधीयुक्त
लघवी	किंचित पिवळसर व सफेद	थोडीथोडी, अति लाल व कष्टाने होते
श्वासोच्छ्वास	संथ व नियमित	अधिक प्रमाणात धापा टाकते
नासाग्र	ओले, द्रवयुक्त, धर्मबिंदुयुक्त	कोरडे
खाणेपिणे	शांत व नियमितपणे रवंथ करते	कमी प्रमाणात अगर अजिबात रवंथ करत नाही

जनावराचे लक्षणा व प्रतिबंधक उपाय

रोग	लक्षणे	रोगप्रतिबंधक उपाय
काळपुळी	कान, तोंड योनीमार्ग व गुदद्वार यातून रक्तस्राव होतो.	या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असल्यास लस टोचून घ्यावी.
फऱ्या	जनावर एकाएकी आजारी पडते खाणे-पिणे रक्थ करणे बंद होते एकाकी ताप येतो, मागचा पाय लंगडतो मांसल भागाला सूज येते. दाबल्यास चर चर आवाज येतो.	दरवर्षी पावसाळ्याचे सुरुवातीला जनावरांना अँलम प्रेसिपिटॅड व्हॅक्सन तुरटीयुक्त लस टोचून घ्यावी.
घटसर्प	जनावर एकाएकी आजारी पडते. खाणे पिणे बंद होते. अंगात ताप भरतो. गळ्यास सूज येते. डोळे खोल जातात. पाणी गळते घशाची घरघर सुरु होते.	दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी निरोगी जनावरांना ऑईल अँड्युव्हेंट एच. एस. व्हॅक्सीन तेलयुक्त लस टोचून घ्यावी.
स्तनदाह	सडास तसेच कासेला सूज येते, दूध अति पातळ, रक्त अगर पूमिश्रित येते. जनावर कासेला हात लावू देत नाही.	दूध काढण्यापूर्वी क्लोरीन किंवा सॅव्हलॉनच्या द्रावणाने कास धुवावी, अधून मधून स्तनदाह रोगासाठी दुधाची तपासणी करून घ्यावी. गायी किंवा म्हशी आटविण्याच्या शेवटच्या दिवशी सडात अँटिबायोटिक्स ट्यूबूज सोडाव्यात.
जोन्स रोग	जनावर दिवसेंदिवस खंगत जाते. थॉबून थॉबून पातळ हागवण होते. जबड्याखाली सूज येते. खाणे - पिणे अनियमित असते.	रोगी जनावर अलग ठेवावे. रोगाची खात्री झाल्यावर पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा.
क्षय रोग	जनावरास ताप येतो व ढासते, जनावर हळू हळू अशक्त होते. कातडी निस्तेज होते. हागवण लागते.	वरील प्रमाणे
बुळकांड्या	ताप येतो. खाणे बंद होते. सुरुवातीला बळकोष्टता व नंतर दुर्गंधीयुक्त जुलाब होतात. लाळ गळते. डोळे खोल जातात व ८-१० दिवसात जनावर दगावते.	सर्व निरोगी जनावरांना दोन वर्षातून एकदा पावसाळ्यापूर्वी टिश्यू कल्चर रिडर पेस्ट लस टोचून घ्यावी.

जनावराचे रोग, लक्षणे व प्रतिबंधक उपाय

रोग	लक्षणे	रोगप्रतिबंधक उपाय
लाळ-खुरकुत	तोंडातून लाळ गळते, खाणे-पिणे, रवंथ करणे मंदावते, जिभेस चट्टे पडतात. पायाच्या खुरात जखमा होतात. जनावर लांगडते	सर्व निरोगी जनावरांना लाळ खुरकुत या रोगाची प्रतिबंधक लस वर्षातून दोन वेळा (सप्टेंबर-मार्च) टोचावी.
शायलेरियसिस	जनावरांना सतत एक दोन आठवडे ताप येतो. जनावर खंगत जाते. आंबवण (खुराक) खात नाही, घट्ट हावण होते. इलाज न झाल्यास मृत्यू येतो.	गोचीड, माशा वगैरे मुळ या रोगाचा प्रसार होतो. म्हणून गोठे स्वच्छ ठेवावेत जनावराच्या आंगावरही गोचीड प्रतिबंधक पावडर लावावी. जनावर व गोठे डेल्टामेथ्रीन १२.५०% सायपरमेथ्रीन १०० ई.सी.इ. औषधे वापरून फवारून काढावी. जनावरांच्या आयुष्यभरासाठी फक्त एकमात्र लसीकरण करून घ्यावे.
तिवा	जनावरास सडकून ताप येतो, खाणे, पिणे मंदावते, जनावर श्रथर कापते. एका पायाने लांगडते, नंतर मान, पाठ, डोळे व पायाचे स्नायू आकुंचन पावतात.	रोगाचा प्रसार डासांपासून होत असल्याने डासांचे निर्मूलन करावे.
पोट फुगणे	डावी कूस फुगते. जनावर बेचैन होते. खाणे व रवंथ करणे बंद करते. सारखी उठबस करते. टिचकीने आवाज केल्यास टमटम आवाज येतो.	पावसाळ्यात व थंडीत ओला व कोवळा चारा अतिप्रमाणात देऊ नये.
हावण	एक सारखे साधे अमर रक्त व शेण मिश्रीत पातळ दुर्गंधयुक्त शौचास होते, जनावर मलूल होते, अशुध्द व घाणेरड्या चाच्यामुळे असे होते.	जनावरांना शुध्द पाणी व चांगले खाद्य द्यावे.
लिव्हर फर्युक	खाणे कमी होते. पातळ होते. खालच्या जबड्याखाली सूज येते. जनावर खंगत जातात व कदाचित मरतात.	सर्व जनावरांना दोन वेळा (पावसाळ्यापूर्वी व नंतर) जंताचे औषध पाजावे. पिण्यास नेहमी स्वच्छ पाणी द्यावे.

गाईच्या जननेंद्रीयाचे विकार व लक्षणे

अ. नं.	विकार	लक्षणे
१)	गर्भाशयाचा दाह	गर्भाशयातून पू येणे, त्याचा कुजट वास येणे, गर्भाशय मोठे व मऊ होणे, वार पूर्ण न पडणे व गाय वारंवार उलटणे
२)	इन्फेक्शीयस बोवार्डन रिनोट्रायकीयाटीस	एकाकी ताप चढणे, नाकातून चिकट स्त्राव येणे, ढासणे, योनिमार्गातून पूवाच्या गाठी तयार होणे, डोळे लाल होणे, गर्भपात होणे, वारंवार उलटणे.
३)	व्हीब्रीओसीस	४ ते ५ महिन्यांचा गर्भपात होणे, वारंवार उलटणे, गाभ उशिरा धरणे, माज न दाखविणे.
४)	लेटोस्पायरोसीस	एकाकी ताप चढणे, भूक मंदावणे, कोणत्याही कालावधीत गर्भपात होणे, तांबडी लघवी होणे, अशक्तपणा जाणवणे, चिकट दूध येणे.
५)	ब्रुसेलोसीस	६ ते ७ महिन्यांचा गर्भपात होणे. वार व्यवस्थित न पडणे, वारंवार उलटणे, गर्भाशयाचा दाह वाढणे.
६)	ट्रायकोमोनीओसीस	२ ते ३ महिन्यांचा गर्भपात होणे, गर्भाशयाचा दाह होऊन 'पु' तयार होणे, अनियमित माज दाखविणे, वारंवार उलटणे.

जनावरातील विषबाधा

विषबाधा होण्याची कारणे	लक्षणे	प्रतिबंधक
१. कोवळी ज्वारीची ताटे खाण्यामुळे	जनावराच्या धडाची मागची बाजू निकामी होते, फेफरे येते, श्वासोच्छ्वासास त्रास होतो, पोटात फुगते, अवस्थ होते, डोळ्यातील बुबळे प्रसरण पावतात. रक्त गर्द तांबडे किंवा लालभडक दिसते, जनावर बेशुद्ध पडते व ताबडतोब मरते.	जनावर ज्वारीची कोवळी ताटे किंवा कोबे खाणार नाही याबद्दल काळजी घ्यावी.
२. किटकनाशक फवारलेली पिके व विषारी औषधे पोटात गेल्याने	मध्यवर्ती मज्जासंस्था उत्तेजित होते, स्नायूंचा थरकाप होतो, जनावर वाकते, दात एकमेकांवर घासते, श्वासोच्छ्वासास फार त्रास पडतो, असंबंध हालचाल करते, अडखळते, ताप येतो.	कीटकनाशक औषधे फवारतांना विशेष काळजी घ्यावी.
३. गाजर गवत खाण्यात आल्यामुळे	जनावराच्या अंगावर गांधी उठतात, कातडी लाल होते, सुज येते, गाठी येतात, अस्वस्थ होते, खाज येते, दुधास कडवट चव व वास येतो.	गाजर गवत जनावरांच्या खाण्यात येणार नाही अशी काळजी घ्यावी.
४. साप चावल्यामुळे	शरीराच्या खालच्या भागावर (डोके, नाक व पाय इ.) साप चावल्याची खूण बघावी. साप चावल्याच्या ठिकाणी असह्य वेदना होतात, सूज येते, कधीकधी रक्त येते, भाग लाल होतो. जनावर उत्तेजित होते. लाल गाळते, स्नायु ताठ होतात, शरीरास बाक येतो, जनावर एका अंगावर पडते व पक्षघात किंवा अर्धांगवायू होतो व श्वासोच्छ्वासास फारच त्रास झाल्यामुळे जनावर दगावते.	गोठ्याच्या जवळपास उंदराची बिळे नसावीत.

स्वच्छ दुग्धोत्पादन

स्वच्छ दूध उत्पादनासाठी अत्यावश्यक बाबी

- १) जनावरांचा गोठा आणि दूध काढण्याची जागा शक्यतो वेगळी असावी. दूध काढण्यासाठी स्वच्छ मोकळी जागा वापरली तरी चालण्यासारखे आहे. दूध काढताना आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.
- २) दुभते जनावर वेगळे करून त्याच्या कमरेचा भाग, मागील मांड्या शेपटी यावरून खरारा करावा व कास आणि सड खरबरीत स्वच्छ फडक्याने / टॉवेलने पुसून स्वच्छ करावे. यामुळे रक्ताभिसरण वाढून जनावर तरतरीत होते.
- ३) जनावराला बांधल्यानंतर कोमट पाण्यात अगदी कमी प्रमाणात पोटॅशियम परमँगनेटचे खडे टाकून तयार केलेल्या सौम्य द्रावणाने त्याची कास व सड धुवावे व लगेच स्वच्छ फडक्याने / टॉवेलने पुसावेत.
- ४) दरम्यान दूध काढावयाची स्वच्छ व निर्जंतुक केलेली भांडी, एक छोटा कप व दूध गाळण्याचे स्वच्छ मलमल पांढरे कापड जागेवर आणून ठेवावे.
- ५) कोमट पाण्याने कास धुतल्यानंतर गाय / म्हैस पान्हा सोडण्यास सुरवात करते.
- ६) दूध काढणाऱ्या व्यक्तीने आपले हात पोटॅशियम परमँगनेटच्या द्रावणात धुवून स्वच्छ करावेत व दूध काढण्यास सुरवात करावी.
- ७) सर्व प्रथम प्रत्येक सडातील पहिल्या काही धारा वेगवेगळ्या स्वतंत्र कपात काढाव्यात व स्तनदाह चाचणी करावी.
- ८) संपूर्ण मुठ पद्धतीने दूध काढण्याची क्रिया, सुमारे ७ ते ८ मिनिटात पूर्ण करावी.
- ९) दूध काढण्यासाठी विशिष्ट आकार (डोम शेप) असणारी भांडी वापरावीत.
- १०) दूध काढून झाल्याबरोबर दुधाचे भांडे वेगळ्या खोलीत न्यावे.
- ११) दूध काढताना जनावरास शक्यतो वाळलेली वैरण, घास इ. प्रकाराचे खाद्य घालू नये. फक्त आंबवण द्यावे.
- १२) दुध स्वच्छ व कोरड्या (शक्यतो स्टीलच्या) भांड्यात मलमलच्या पांढऱ्या फडक्यातून गाळून साठवावे.
- १३) शक्य असेल तर काढलेले दुधाचे भांडे बर्फाच्या पाण्यात लगेच बुडवून ठेवावे. हे शक्य नसेल तरी आपल्याच घरातील माठातील / रंजणातील गार पाणी वापरावे. थोड्या थोड्या वेळाने हे पाणी बदलावे.
- १४) गाळून थंड पाण्यात साठविलेल्या दुधाचा लवकरात लवकर वापर / विक्री करावी. अशा पद्धतीने दूध उत्पादन केल्यास दुधाची प्रत व साठवणक्षमता निश्चित वाढते.

जनावरांची विविध खाद्ये

मूरघास

सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे फक्त पावसाळ्यातील ३-४ महिने हिरवा चारा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतो. परंतु वर्षातील उरलेल्या ८-९ महिन्यात हिरव्या चार्याची कमतरता भासते या अडचणीवर मात करण्याचा मूरघास रामबाण उपाय आहे. मका, ज्वारी इत्यादी एकदल पिकांच्या हिरव्या चार्यापासून मूरघास करता येतो.

मूरघास तयार करण्याची पद्धत

कुटीयंत्राच्या साहाय्याने चार्याची कुटी करून ते खड्यामध्ये भरावेत. मक्याचे पीक पोटरीवर येऊन दाणे दुधाळ असताना कापावे. ज्वारी किंवा बाजरीचे पीक फुलोऱ्यावर असताना मूरघास करावा. खड्डा भरत असताना वरून सतत दाब द्यावा. त्यामुळे खड्ड्यात हवा भरणार नाही. खड्यामध्ये हवा राहिल्यास चारा कुजण्याचा संभव असतो. चांगल्या प्रतीचा मूरघास तयार करण्याकरिता व्दिदल पिकांमध्ये बारीक तुकड्यावर १ ते १.५ टक्के गुळाचे पाणी, तसेच एकदल पिकामध्ये एक टक्का युरिया पाण्यात मिसळून फवारावा. खड्डा पूर्ण भरल्यानंतर खड्ड्याच्या पृष्ठभागावर ३ ते ४ फूट उंच वैरणीचा निमूळता ढीग करावा आणि त्यावर निरुपयोगी गवत किंवा कडव्याच्या पेढ्याचा भर पसरावा. त्यानंतर शेण व चिखल यांच्या मिश्रणाचा थर देऊन खड्डा झाकून टाकावा. खड्ड्यावर पॉलिथिन पेपरसुद्धा अंथरण्यास हरकत नाही.

मूरघास तयार होण्यास ५५ ते ६० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर खड्ड्याच्या किंवा पाइपच्या तोंडास थोडेसे भोक पाडून त्यातून रोज मूरघास काढून घ्यावा. मूरघास काढून घेतल्यानंतर त्यावर वाळलेले गवत वगैरे घालून तोंड बंद करावे. दुभत्या जनावरास दररोज १० ते १५ किलो मूरघास खाऊ घालावा. मूरघास आंबट गोड चारा असतो. त्यामुळे जनावरे तो आवडीने खातात. पावसाळी हंगामात जादा असलेल्या ओल्या वैरणीचा मूरघास तयार करून तुटीचे काळात दुभत्या जनावरांना खाऊ घालावा.

१. युरोमील

युरिया, मळी व गव्हाचा कोंडा वापरून आहार शास्त्रज्ञांनी जनावरांसाठी खाद्य तयार केले. त्याला युरोमील म्हणतात. त्यामध्ये ४ किलो युरिया, १२ किलो मळी १० किलो पाण्यामध्ये १०० डिग्री तापमानापर्यंत अर्धा तास कढईत उकळून ते १६ किलो गव्हाच्या कोंड्यासोबत एकत्र करावे. हे मिश्रण अन्नघटक म्हणून इतर खाद्य बनविण्यास वापरता येते किंवा सम प्रमाणात ते कडधान्याच्या भरड्या सोबत जनावरांच्या खाद्यासाठी वापरता येते.

२. चाटण - द्रवरूप खाद्य

युरिया, मळी, क्षार, मिश्रण, मीठ व जीवनसत्त्वे वापरून जनावरांसाठी चाटण तयार करता येते. साधारणतः २.५ लिटर पाण्यामध्ये २.५ किलो युरिया, १ किलो व २ किलो क्षार मिश्रण यांचे द्रावण

करून ते ९२ किलो मळी किंवा गुळाचे घट्ट द्रावणामध्ये मिसळावे व त्यात १५ ग्रॅम जीवनसत्त्व 'अ' व 'ड' याची मात्रा मिसळावी. असे तयार केलेले चाटण गव्हाणीत ठेवावे.

दुष्काळात जनावरांचे संगोपन

दुष्काळी परिस्थितीत कुपोषण टाळून जनावरे चांगल्याप्रकारे जगविता यावीत यासाठी खाली उल्लेखलेल्या गोष्टींचा अवलंब करावा.

महाराष्ट्रात गव्हाचा आणि भाताचा भुसा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतो. तसेच गव्हाचे काड उपलब्ध होऊ शकते. शेतकरी या भुसाचा उपयोग चारा म्हणून करतात. हा चार अत्यंत निकृष्ट प्रतीचा असतो. त्यात ऑक्झॅलिक आम्लाचे प्रमाण खूपच असतो. या चान्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण अत्यल्प तर असेच परंतु कर्बयुक्त पदार्थही अगदी थोड्या प्रमाणात असतात. त्यातून खूपच कमी अन्नघटक जनावरांना उपलब्ध होतात. या प्रकारचा चारा सतत जनावरांच्या आहारात राहिल्यास जनावरांना खनिज उपलब्ध होतात. या प्रकारचा चारा सतत जनावरांच्या आहारात राहिल्यास जनावरांना खनिज द्रव्यांच्या व प्रथिनांच्या अभावामुळे आजार होण्यास संभव असतो. विशेषतः ह्या चान्याच्या सतत सेवनाने जनावरांच्या शरीरास कॅल्शियम व फॉस्फरस या खनिजांची कमतरता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत चान्याचा चांगल्या प्रकारे कसा उपयोग करता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे. अशा भरपूर उपलब्ध असणाऱ्या पण निकृष्ट प्रतीच्या चान्यावर काही प्रक्रिया केल्यानंतर त्याची आहाराविषयी गुणवत्ता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वाढते.

विम्ल प्रक्रिया : प्रथम १.२% तीव्रतेचे सोडीयम हायड्रॉक्साईड विम्लाचे १०० लिटर पाण्यात १.२५ किलो या प्रमाणात द्रावण तयार करावे हे करताना १ किलो भुसा १ लिटर द्रावणात बुडवून घेऊन नंतर भुसा चांगला वाळवावा. त्यामुळे भुशात असलेले ऑक्झॅलिक आम्लाचे प्रमाण कमी होऊन जनावरांच्या शरीरातील कॅल्शियमची पातळी कायम राहते.

गव्हाचा भुसा पाण्यात भिजविणे : एकदलवर्गीय चान्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याने जनावरांच्या पोटात खूपच कमी प्रथिने जातात. अशा चान्यावर युरिया व उसाच्या मळीची प्रक्रिया केली तर त्यापासून चांगला सकस चारा जनावरांना उपलब्ध होऊ शकतो. यासाठी १% युरिया व १०% उसाची मळी (मोलॅसिस) (म्हणजे १ किलो युरिया, १० किलो उसाची मळी, १०० लिटर पाणी) ह्याचे द्रावण तयार करून ते १०० किलो कोरड्या भुशावर अथवा वाळलेल्या डोंगरी गवतावर शिंपडल्याने त्या चान्याची आहार विषयक गुणवत्ता वाढते.

शेळी

महाराष्ट्रात १०.७ दशलक्ष शेळ्या आहेत. भारतामध्ये महाराष्ट्राचा शेळ्यांच्या संख्येत पाचवा क्रमांक लागतो व १५ लाख कुटुंबे शेळीपालन करतात.

दूध, मांस, लोकर, कातडी व खत या महत्वाच्या गोष्टी शेळीपासून मिळतात. शेळी वेगवेगळ्या हवामानात जगू शकते. तिच्या खाद्याचा विचार केल्यास ती थोड्या खर्चात भरपूर उत्पादन देऊ शकते.

शेळ्यांची जाती

विविध रंगाच्या व आकाराच्या शेळ्या महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या भागात आढळतात. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने उस्मानाबादी व संगमनेरी या जातीच्या शेळ्या आहेत. भारतामध्ये प्रामुख्याने बीटल, जमुनापरी, बारबेरी, कच्छी, सुरती इ. शेळ्या दुधासाठी पाळल्या जातात. या जातींपासून प्रत्येक दिवशी सरासरी एक ते दोन लिटर दूध मिळू शकते, थंड हवामानात शेळ्यांच्या विशिष्ट जातींपासून पशुमना व मोहेर नावाची उत्तम प्रकारची लोकर मिळू शकते.

उस्मानाबादी शेळी : या जातीच्या शेळ्या, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद व अहमदनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आढळतात. कोरड्या हवामानात त्यांची चांगली वाढ होत असल्याने अवर्षणप्रवण क्षेत्रात त्यांची जोपासना चांगल्या प्रकारे होते.

उस्मानाबादी जातीच्या शेळ्या रंगाने पूर्ण काळ्या असून शेळ्यांना कानावर पांढरे ठिपके किंवा पोटाच्या खालील भागवर तपकिरी पट्टा आढळतो. शेळ्यांना पाठीमागे बाकदारपणे वळणारी किंवा इतर आकारातील शिंगे आढळतात तसेच काही प्रमाणात बिनशिंगाच्या शेळ्याही असतात. सर्वसाधारण शेळ्यांमध्ये जुळी करडे देण्याचे प्रमाण ६० ते ६५ टक्के आढळते. परंतु जास्त प्रमाणात जुळी करडे मिळण्यासाठी निवड पद्धतीचा उपयोग केल्यास ७० ते ७५ टक्के शेळ्या जुळी करडे देऊ शकतात. दहा टक्के शेळ्यांना तीन करडे तर १- २ टक्के शेळ्यांना तीन पेशा जास्त करडे मिळतात. उस्मानाबादी शेळीचा सर्वेक्षणाद्वारे सर्वांगीण अभ्यास महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात पूर्ण झाला आहे. ही जात मटनासाठी चांगली आहे.

संगमनेरी शेळी : या जातीच्या शेळ्या अहमदनगर, नाशिक व पुणे या जिल्ह्यात आढळतात. संगमनेरी शेळ्या रंगाने पांढऱ्या असून काही शेळ्या पांढरट तपकिरी आहे. या शेळ्यांना पाठीमागे बाकदारपणे वळणारी किंवा इतर आकारातील शिंगे आढळतात. तसेच काही प्रमाणात बिनशिंगाच्या शेळ्याही असतात. सर्वसाधारण शेळ्यांमध्ये जुळी करडे देण्याचे प्रमाण ४० ते ५० टक्के आढळते जातिवंत पैदासीचे बोकड वापरल्याने त्यांचे वजन वाढीमध्ये ५ ते ७ टक्के सुधारणा झाल्याचे आढळून आलेले आहे. संगमनेरी शेळीसाठी अखिल भारतीय समन्वयीत संगमनेरी शेळी संशोधन प्रकल्प, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात कार्यरत आहे. ही जात दूध व मांस या दुहेरी उद्देशाने वापरली जाते.

व्यवस्थापन

उसाचे पाचट किंवा गवत वापरून केलेले छप्पर, ऊन वाऱ्यापासून आडोसा होण्याइतपत ४ फुटाची भिंत व त्या ठिकाणी चाऱ्यासाठी गव्हाणी व पाण्याचा हौद इत्यादी सोयी असलेला गोठा शेळ्याकरिता उत्तम होय. प्रत्येक शेळीची बंदिस्त जागा १०-१२ चौ. फुट व मोकळी जागा २५ चौ. फुट असावी. १ लिटरपेक्षा जादा दूध देणाऱ्या शेळ्यांना प्रतिदिनी हिरवा चारा ३ ते ४ किलो, वाळलेला चारा १ किलो आणि १०० ते २०० ग्रॅम खुराक देणे आवश्यक आहे. शेवरी, अंजन, हादगा, बाभूळ, सुबाभूळ, बोर, वड, पिंपळ इत्यादी झाडांचा पाला व शेंगा शेळीला आवडतात. शेळीस दर दिवशी अपेक्षीत ३ ते ४ लिटर पाणी पिण्यास लागते. योग्य आहार, पालन पद्धती व पैदास शास्त्रीयदृष्ट्या करणे महत्वाचे आहे. शेळ्यांना गुटगुटीत व वजनदार करडे मिळण्यासाठी गाभण काळातील शेवटचे ६-८ आठवडे जादा खुराक व सकस चारा द्यावा.

करडांची जोपासना

शेळीपासून निरोगी करडे जन्मल्यासाठी शेवटच्या गाभण काळात तिची विशेष काळजी घेणे जरूरीचे असते. करडे जन्मल्यानंतर नाळ कापणे, नख्या कापणे व १ तासाच्या आत पहिले दूध (कोलस्ट्रम) पाजणे महत्वाचे असते. करडाला पहिल्या आठवड्यात वजनाच्या १०% दूधाची गरज असते. करडे जन्मानंतर पुरेसे दूध नसल्यास करडांस दुसऱ्या शेळीचे दूध पाजावे. एक महिन्यानंतर ती चारा खाऊ लागतात, अडीच महिन्यानंतर दुधाचे प्रमाण कमी कमी करत जाऊन ३ महिन्यानंतर दूध पाजण्याचे थांबवावे दूध पाजणे बंद केल्यावर त्यांच्या चारा पाण्याची विशेष काळजी घेणे जरूरीचे आहे.

शेळ्यांचे रोग

शेळ्यांच्या पुष्कळशा आजारांची लक्षणे ही सारखीच दिसतात. बऱ्याच वेळा आजारांचे योग्य निदान होण्याआगोदर शेळ्या दगावतात व इतर जवळपासची जनावरे संसर्गाने आजारी पडतात. त्यासाठी शेळ्यांना रोग झाल्यावर तो बरा करण्यापेक्षा तो होऊ न देणे अधिक चांगले म्हणून शेळ्यांना ठरल्यावेळी रोगप्रतिबंधक लस जंतनाशक औषधे द्यावीत. तसेच शेळ्यांना गोचीड व पिसवा यापासून त्रास होऊ नये म्हणून डेल्टामेथ्रीन हे रसायन असलेले (उदा. ब्युटॉक्स) द्रावण गोठ्यात व शेळ्यांच्या अंगावर फवारावे.

रोगबंधक लस टोचण्याचे नियोजन

रोगाचे नाव	महिना
फुफ्फुसांचा दाह	डिसेंबर - जानेवारी
बुळकांडी	एप्रिल
घटसर्प	डिसेंबर - मे (दुसरा आठवडा)
आंत्रविषार	मे - त्यानंतर ६ महिन्यांनी

फऱ्या, लाळ-खुरकुत, पीपीआर या रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी या रोगांची लस टोचून घेणे आवश्यक आहे. शेळ्यांच्या मोठ्या कळपांसाठी दरवर्षी क्षय, जोन्स इ. रोगांचे व गर्भपाताचे परीक्षण करणे आवश्यक असते आणि ज्या शेळ्या संसर्गजन्य असतील त्यांना कळपातून काढून टाकावे.

जंतनाशक वार्षिक कार्यक्रम

जंताचा प्रकार	जंतनाशकाचे नाव	महिना
टेपवर्म (फितीसारखे)	ऑक्सक्लोझानाईट व लिव्हामिसॉल	जानेवारी व जून
स्ट्रुँगार्ड (गोलकृमी)	फेनबेन्डाझोल	मार्च व जुलै
लिव्हर फ्ल्यूक (चपटे कृमी)	फेनबेन्डाझोल	मे व ऑक्टोबर

मेंढी

महाराष्ट्राचा बराच मोठा प्रदेश विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, पुणे व धुळे हे जिल्हे मेंढी पाळण्यास उपयुक्त आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ३०.९४ लाख मेंढ्या आहेत, दःखनी मेंढ्यामध्ये निरनिराळे वाण दिसून आलेले आहेत. त्यापैकी संगमनेरी मेंढ्या इतर मेंढ्यापेक्षा (कोकरांची वाढ, लोकर व मटणाचे उत्पादन या दृष्टीने) सरस दिसून आलेल्या आहेत व त्यापासून निवड पद्धतीने सुधारित वाण विकसित करण्याचे काम चालू आहे. या सुधारित वाणापासून पैदास झालेले नर हे मेंढपाळांना मेंढ्याचे उत्पादन वाढ होण्यासाठी देण्यात येत आहेत. शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मेंढी पालनासाठी खालील महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष द्यावे.

- १) मेंढी विण्यापूर्वी व विल्यावर प्रमाणशीर खाद्य, भरपूर चारा द्यावा व मेंढीची उत्तम निगा राखावी.
- २) पोटात होणाऱ्या जंतापासून मेंढीचे संरक्षण करावे.
- ३) मेंढ्याच्या कळपापासून अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी सशक्त मेंढ्यांची व नराची निवड करावी.
- ४) मेंढ्यापासून नर तुटक ठेवल्यास नराची प्रजनन व उत्पादन क्षमता वाढते तसेच तो मेंढ्यांना त्रास देत नाही.
- ५) १८ महिन्यांनंतर सशक्त नर २५ ते ३० मेंढ्या भरविण्यासाठी वापरता येतो.
- ६) पैदाशीचे नर दर दोन वर्षांनी बदलणे आवश्यक आहे. मेंढी भरविल्यानंतर विण्यास १४५ ते १४७ दिवस लागतात. मेंढ्या जून-जुलै-ऑगस्ट मध्ये माजावर येतात. मेंढी गाभण होईपर्यंत प्रत्येक १६ ते १७ दिवसांनी माजावर येते. या काळात मेंढीला भरपूर खाद्य दिल्यास मेंढी मोठ्या आकाराच्या व जास्त वजनाच्या कोकरांना जन्म देते. आपल्याकडील चराऊ राने निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे, चरून आलेल्या मेंढ्यांना त्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पुढीलप्रमाणे खाद्य व वैरण देणे फायद्याचे ठरेल.

वय	वैरण (कोरडी) दररोज (प्रत्येकी)	खुराक दररोज प्रत्येकी
३ त ६ महिने	३०० ग्रॅम	१५० ग्रॅम
६ ते १२ महिने	५०० ग्रॅम	२५० ग्रॅम

या थंड्यातील नफातोटा हा कृमी, जंत व रोग यावरील तत्काळ उपाय यावरच अवलंबून आहे. आपल्या हवामानात, पावसाळ्यात पोटातील जंताचा फार उपद्रव असतो म्हणून पावसाळ्याच्या सुरवातीला योग्य औषध द्यावे. तर तीन महिन्यांनी मेंढ्यांना जंतांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी औषधे द्यावी, मेंढ्यांची लोकर कातरल्यावर पुढील महत्त्वाचे काम म्हणजे मेंढीच्या अंगावरील उवा, गोचीड इत्यादी मारण्यासाठी मेंढ्यांना कीटकनाशके असलेल्या पाण्याच्या हौदात धुवून काढणे. गोचीडांसाठी मेंढीच्या लोकर कातरलेल्या भागावर डेल्टामेथ्रीन (ब्युटॉक्स) औषध फवारावे. तसेच मेंढ्यांना खालील प्रमाणे

लसीकरण करावे.

- १) आंत्रविषार - पावसाळ्याच्या सुरवातीला मे - जून व त्यानंतर ६ महिन्यांनी
- २) घटसर्प - मे - जून त्यानंतर ६ महिन्यांनी
- ३) देवी - उन्हाळ्याच्या सुरवातीस मार्च - एप्रिल
- ४) लाळ खुरकूत - ऑक्टोबर व मे महिन्यामध्ये लस टोचून घ्यावी.
- ५) पी. पी. आर. - दोन वर्षातून एकदा

पावसाळ्यात मेंढीच्या खुरामध्ये चिखल्या होतात. तेव्हा महिन्यातून एकदा कॉपर - सल्फेट किंवा फॉर्मॅल्डिहाईड द्रावण असलेल्या उथळ हौदातून मेंढ्या संपूर्ण खूर बुडातील अशा सोडाव्यात. अंगावरील लोकर मशिनने काढल्यास लोकर उत्पादनात वाढ होते. अशी लोकर सलग आल्याने बाजारभावही चांगला मिळतो कारण या पद्धतीत तुकडे पडून लोकर वाया जात नाही. प्रत्येक वर्षी कळपातील निरुपयोगी मेंढ्या विकल्यात.

माडग्याळ मेंढी

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात माडग्याळ या गावेच सभोवताली सिद्धनाथ, कठेमहंकाळ, रांजणी या भागात माडग्याळ मेंढ्या आढळून येतात. माडग्याळ या गावावरूनच या मेंढ्यांना हे नाव प्राप्त झाले आहे. दख्खनी, मेंढ्यापेक्षा उंच, लांब, बाकदार नाक, लांब मान, रंगाने पांढऱ्या व अंगावर तपकिरी चट्टे असणाऱ्या या मेंढ्याची शरिरवाढ चांगली असून बरेचसे मेंढपाळ या जातीच्या नराचा वापर आपल्या कळपात पैदाशीसाठी करत आहेत. या मेंढीच्या कोकरचो जन्मतः वजन ३ ते ३.५ किलो असून तीन महिने वयाचे वेळसे वजन १८ ते २२ किलो व सहा महिने वयाचे वेळचे वजन २५ ते ३० किलो आहे. पूर्ण वाढ झालेल्या मेंढीचे वजन ४५ ते ५० किलो एवढे आहे. तीन महिने वयापर्यंत या मेंढीचे वजन वाढीचा दर १७५ ते २४० ग्रॅम प्रती दिन एवढा आहे. या मेंढ्यांच्या अंगावर लोकर अत्यंत कमी असून त्यांची लोकर कातरणी फक्त एकदाच करतात.

शेळ्या व मेंढ्यासाठी झाडपाला उत्तम खाद्य

झाडपाला व चवदार खाद्य पचविण्यासाठी क्षमता शेळ्यांमध्ये मेंढ्यापेक्षा जास्त आहे. खाल्लेल्या खाद्याच्या ७० टक्के चारा हा झाडपाल्याचा असतो असे दिसून आलेले आहे.

झाडपाला व झाडाच्या चिकातील शेंगा दोन प्रकारे साठवतात.

- १) झाडपाल्याचा मूरघास तयार करणे.
- २) फुलोऱ्यात आलेला झाडपाला व चिकात आलेल्या शेंगा डहाळून सावलीत वाळवणे.

अशा प्रकारे साठवलेला झाडपाला व झाडांच्या शेंगा चारा व खुराक म्हणून टंचाईच्या काळात वापरता येतो.

साठवलेल्या झाडपाल्याचा व शेंगाचा उपयोग

शेळ्या व मेंढ्यांच्या दिवसभरातील खाद्यात वाळवलेल्या झाडपाल्याचा व शेंगाचा उपयोग ५० टक्क्यापर्यंत करता येतो. भरडलेली मका व तूर किंवा हरभार भुसा वापरून खाद्य मिश्रण तयार करून

घातल्यास वाढत्या करडांची /कोकरांची शारीरिक वाढ उत्तम प३कारे होते, असे प्रयोगांती दिसून आले आहे.

झाडपाल्यातील अपायकारक पदार्थ – सुबाभुळामध्ये मायमोसीन व इतर सर्व झाडपाल्यामध्ये टॅनिन हे अपायकारक पदार्थ आहेत. प्रमाणापेक्षा जास्त झाडपाला खाऊ घातल्यास जनावरांच्या शरीरात अपायकारक पदार्थांचे प्रमाण वाढते. सुबाभळीचा पाला जास्त खाऊ घातल्यास जनावरांच्या अंगावरील केस गळून पडतात, जनावरांची वाढ खुंटते, जनावरे रोजचा चारा व खुराक खात नाहीत इत्यादी अपायकारक परिणाम दिसून येतात. दिवसभरात खाऊ घातलेल्या चाऱ्यात सुबाभळीच्या चाऱ्याचे प्रमाण १/३ पेक्षा कमी ठेवल्यास कोणताही अपाय होत नाही.

कुक्कुटपालन

कुक्कुटपालन फायदेशीर होण्यासाठी खालील गोष्टींची माहिती करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रकार	वार्षिक सरासरी अंडी उत्पादन
गावठी कोंबड्या	६० ते ८०
व्हाइट लेगाहॉर्न कोंबड्या	२४० ते २६०
न्होड आयलँड रेड	२४० ते २६०

कुक्कुटपालन व्यवसाय शहरी भागा जवळ केला जातो. या धंद्यात प्रत्येक कोंबडीमागे सरासरी ७० ते ७५ पैसे निव्वळ नफा प्रत्येकी महिन्याला मिळतो.

वयोगटापासून कुक्कुटपालन तीन प्रकारचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे.

- १) लहान पिलांची निगा राखणे (ब्रटींग) - एक दिवसापासून ६ आठवड्यांपर्यंत
- २) शरीर वाढीसाठी सहा आठवड्यांपासून २० आठवड्यांपर्यंत
- ३) अंड्यावरील कोंबड्यांचे व्यवस्थापन २१ आठवड्यांच्या पुढे

२१ आठवडेचे पुढे अंड्यावर येईपर्यंत वाढविणे व तेथून एक वर्ष अंड्याच्या उत्पन्नाचा काळ अशा पद्धतीने कोंबड्याचे व्यवस्थापन करावे. व्यवस्थापनाच्या पद्धतीबरोबर कोंबड्यांना योग्य ते संतुलित खाद्य देणे आवश्यक आहे. संतुलित खाद्य, रोगप्रतिबंधक उपाय व शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन तीन सूत्रांमुळे कुक्कुटपालन व्यवसायाची वाढ झालेली आहे.

वयोगटानुसार कोंबड्यांना द्यावयाचे खाद्य

खाद्याचा प्रकार	वय (आठवडे)	प्रथिने (%)	स्निग्ध (%)	तंतुमय (%)	कॅल्शियम (%)	फॉस्फरस (%)
चीकमॅश	१ दिवस ते	२२	३.४	३.३	१.२	०.६ ते ०.७
ग्रोअर मॅश	८ आठवडे	१६	३.४	५.०	१.२	०.६ ते ०.७
लेअर मॅश	८ ते २०	१८	३.४	४.५	२.५	०.६ ते ०.७
	२१ ते ७२					

अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी चोची कापणे व रोग प्रतिबंधक लस टोचणी कार्यक्रम

पक्षाचे वय	प्रतिबंधक लस	लस टोचण्याची पध्दत
१. १ दिवस	मॅरेक्स	पायाच्या स्नायूमध्ये
२. ५ ते ७ दिवस	लासोटा (एफ.वन)	नाकातून अथवा डोळ्यातून
३. ७ दिवसानंतर	चोची कापणे	आधी वरची व खालच्या चोचीचा शेंडा कापणे
४. ७ ते १४ दिवस	गंबेरो	डोळ्यातून देणे.
५. ४ था आठवडा	इनफेक्ट्सिस	डोळ्यात दोन थेंब टाकणे
६. ५ वा आठवडा	लासोटा	पिण्याच्या पाण्यातून देणे
७. ६ वा आठवडा	देवीची लस	पंखाच्या आतील भागातील कातडीस टोचावी
८. ८ वा आठवडा	राणखीत लस (आर. बी)	पंखाच्या आतील भागातील कातडीस टोचावी
९. १० ते १२ आठवडे	चोची कापणे	वाढलेल्या चोची कापणे व तो भाग वाढू नये
१०. १८ वा आठवडा	देवीची लस	पंखाच्या आतील भागातील कातडीस टोचावी.
११. २० वा आठवडा	राणीखेत लस (आर.बी)	पंखाच्या आतील भागातील कातडीस टोचावी.

सूचना : वरील प्रतिबंधक लस टोचल्यानंतर ३ दिवस व्हिटॅमिन मिश्रण पाण्यातून अगर खाद्यातून द्यावे. त्यामुळे कोंबड्यांना लस टोचण्याचा ताण कमी होईल व कोंबड्या नेहमीप्रमाणे राहतील. सरासरी २ ते ३ महिन्यांनंतर एकदा जंताचे औषध पाजावे.

कोंबड्यांना लागणारी जागा

वय	बसण्याची जागा	पाण्याची अंडी ठेवण्याची जागा	खाद्याची भांडी ठेवण्याची जागा
० ते ६ आठवडे	०.५० चौ. फूट	१/४ इंच	१ इंच
७ ते १२ आठवडे	१.५० चौ. फूट	१/२ इंच	२ इंच
१२ ते १७ आठवडे	१.५० चौ. फूट	१/४ इंच	३ इंच
१७ आठवड्यांवरील	२ चौ. फूट	१ इंच	३ इंच

कोंबड्यांना खाऊ घालावयाच्या खाद्याचे प्रमाण (१०० पक्षांसाठी)

वय (आठवडे)	वयानुसार लागणारे खाद्य	वय (आठवडे)	वयानुसार लागणारे खाद्य (कि)
१	७	१०	५२
२	१३	११	५५
३	१९	१२	५७
४	२६	१३	५९
५	३२	१४	६३
६	४०	१५	६५
७	४५	१६	६७
८	४८	२०	७७
९	५०		

कोंबड्यांचे वय, वजन आणि अंडी देण्याचे प्रमाण (विदेशी)

एका पक्षाचे एका वर्षाचे अंडी उत्पन्न	२४० ते २६०
१२ अंड्यांचे उत्पादनासाठी लागणारे खाद्य	१.३० ते १.५० किलो
२० आठवड्यांच्या कोंबडीचे वजन	१.१० ते १.३०
७२ आठवड्यांच्या कोंबडीचे वजन	१.८० ते २.०० किलो
पहिले अंडे मिळण्याच्या वेळी कोंबडीचे वय	१४० दिवस
५० टक्के अंडी उत्पन्नाच्या वेळी कोंबडीचे वय	३५० दिवस
जास्तीत जास्त अंडी उत्पादनाच्या वेळी कोंबडीचे वय	२८० दिवस

मांसल कोंबड्या (ब्रॉयलर)

पिल्ले जन्मल्यापासून आठ आठवड्यांपर्यंत वाढवून त्यांचा मटनासाठी उपयोग करावा. या कोंबड्या जोमाने वाढतात कारण त्या जेवढे खातील त्या प्रमाणात खाद्याचे रूपांतर मांसामध्ये केले जाते. अशा कोंबड्यांचे वजन ८ आठवड्यात १२०० ते १४०० ग्रॅ. होते. मांसल कोंबड्या वाढविण्यासाठी दोन प्रकारचे खाद्य (मॅश) वापरले जाते.

१) ब्रॉयलर स्टार्टर - १ ते ३० दिवसांपर्यंत १ किलो

२) ब्रॉयलर फिनिशर - ३१ ते ६० दिवसांपर्यंत २ किलो

मांसल कोंबड्यासाठी लस टोचण्याचा कार्यक्रम

पक्षाचे वय	रोग	लस टोचण्याची पद्धत
१) १ दिवस	मॅरेक्स	पायाच्या स्नायूमध्ये देणे
२) ५ ते ७ दिवस	लासोटा	नाकातून थेंब टाकणे
३) १२ ते १४ दिवस	गंबोरो	डोळ्यात थेंब टाकणे
४) ५ वा आठवडा	लासोटा	पाण्यातून देणे

कोंबड्यांचे महत्त्वाचे रोग आणि उपचार

अ) जिवाणूपासून

- १) कॉलरा : पक्षी अचानक मरणे, हिरवट पातळ विष्टा, ताप येणे इत्यादी
उपचार - सलमेट सारखी औषधे खाद्यातून व पाण्यातून देणे.
- २) पांढरी हगवण : लहान पिलांचा रोग, पांढरी विष्टा होणे, पोट दुखणे
उपचार - नेफ्टीन सारखी औषधे खाद्यातून व पाण्यातून देणे
- ३) निळा तुरा : मोठ्या पक्षांना होतो. ताप येणे, तुरा निळा पडणे इ.
उपचार - होस्टासाईक्लीन किंवा स्टेकलीन पाण्यातून देणे.
- ४) सालमोनेलॉसीस : ताप येतो, पक्षी निस्तेज पडतात, तुरा फिव्का पडतो, विष्टा हिरवट होते.
उपचार - सलमेट सारखी औषधे पाण्यातून द्यावीत.

ब) विषाणूपासून

- १) राणीखेत (मानमोडी) : मान वाकडी होणे. श्वासास त्रास होणे इ.
उपचार - उपचार नाही, फक्त वरील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे लासोटा व राणीखेत लस टोचणे.
- २) देवी : केस नसलेल्या भागावर फोड उठून खपल्या धरणे, ताप येणे
उपचार - देवीची लस नियमित टोचणे
- ३) गंबोरो : पक्षामध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण करणाऱ्या अवयवावर या रोगाचा परिणाम होतो आणि त्यामुळे पक्षाची प्रतिकारक शक्ती नष्ट होते व ते सहज इतर रोगांना बळी पडतात.
उपचार - निरोगी पक्षांना याची लस टोचून घ्यावी
- ४) मॅरेक्स : १ ते १५ दिवसांच्या पिलांना हा रोग होतो. पिल्ले पांगळी होतात व अशक्त होऊन मरतात.
उपचार - एक दिवसाच्या पिल्लांना या रोगाची लस पायाच्या स्नायूमध्ये टोचावी.

क) एक पेशी जंतू पासून (अमिबा)

- १) कॉक्सीडिओसीस (रक्ती हगवण) १ ते ६ आठवड्यांचे पक्षांना जास्त होतो. रक्तासारखी लालसर हगवण होते.
उपचार - कॉक्सीडीओस्टॅट खाद्यातून / पाण्यातून देणे.

ड) अंतर्गत व बाह्य किटाणूपासून

- १) पोटातील गोल व चपटे जंतू इ. पक्षाची भूक मंदावते, अशक्त होणे.
उपचार - प्रत्येक महिन्यातून एकदा जंतुनाशक औषधे पाण्यातून देणे.
- २) गोचीड, व्हापा इ. कोंबडी घरात व पक्षाच्या पंखाखाली बुटॉक्स इ. औषधे फवारणे.